

数理逻辑课程大作业实验报告

李政轩 续博森 吴韬 陈怡琼 许浩博

2026 年 7 月 8 日

摘要

本文报告围绕 NesyLink 数理逻辑课程项目展开，目标是在 Zelda-like 地牢环境中设计可运行的 Agent，并对环境或策略中的关键部分进行 Lean 形式化建模与证明。

本项目已对 `task_1` 至 `task_5` 全部完成 Lean 环境形式化与可完成性证明，对应文件位于 `student_agent/lean/` 目录下。五个形式化模型均通过 Lean LSP 诊断（零错误），并遵循统一证明骨架：局部前置/后置引理 $\rightarrow$ 必要性引理 $\rightarrow$ `Reachable` 归纳不变式 $\rightarrow$ `completion_postcondition` $\rightarrow$ witness 计划 $\rightarrow$ 可完成性。其中 `task_4` 因涉及旋转桥、条件门、装备获取与事件驱动显现机制，作为重点展开对象。此外，本文对 `task_1` 至 `task_5` 进一步补充了高层符号策略形式化：定义 `PolicyStage`、`symbolicPolicy`、动作合法性检查和策略执行轨迹，并证明五个任务的阶段机策略从初态出发均能选择合法动作且到达对应目标。在此基础上，本文进一步抽取了独立的 `StrategyFramework.lean`，形式化通用策略执行、动作 mask 安全证书、有界可达性和 BFS 访问集，并证明“若某目标在 n 步内由某个计划可达，则完整动作集上的深度 n BFS 必会访问到目标态”。

目录

1	项目背景与任务要求	4
1.1	课程作业目标	4
1.2	环境限制与评测要求	4
1.3	本文结构	4
2	环境与任务分析	4
2.1	NesyLink 环境概述	4
2.2	任务拆解	5
2.3	主要难点	5

目录	2
3 总体方法设计	5
3.1 系统框架	5
3.2 为什么选择该路线	6
4 视觉与状态抽取	6
4.1 输入与输出设计	6
4.2 实现方法	7
4.3 误差与局限	7
5 策略与规划	7
5.1 基线策略	7
5.2 多任务扩展	8
5.3 最终提交版本	8
6 Lean 形式化与证明	8
6.1 形式化对象总览	8
6.2 Task 1: 单房间钥匙门形式化	9
6.3 Task 2: 战斗与条件门形式化	10
6.4 Task 3: 多房间往返形式化	12
6.5 Task 4: 旋转桥与隐藏宝箱形式化	13
6.6 Task 5: 四房间按钮门与全宝箱收集形式化	15
6.6.1 环境建模	15
6.6.2 状态空间与转移函数	15
6.6.3 核心定理	16
6.6.4 归纳不变式	16
6.6.5 Witness 计划	16
6.6.6 策略形式化与正确性证明	16
6.7 统一策略框架与有界完备性证明	18
6.8 证明统一思路	19
6.9 证明局限与边界	19
7 实验设计与结果分析	20
7.1 实验设置	20
7.2 实验结果	21
7.3 结果分析	21
8 项目分工与推进过程	22
8.1 成员分工	22
8.2 时间安排	22

目录	3
9 总结与展望	23

1 项目背景与任务要求

1.1 课程作业目标

本次课程作业要求小组围绕给定游戏环境完成三部分内容：

1. 设计并实现一个能够完成任务的 Agent；
2. 使用 Lean 对环境或策略中的关键部分进行形式化建模；
3. 证明若干性质，例如动作合法性、安全性、可达性或策略正确性。

1.2 环境限制与评测要求

- 训练和调试阶段可以使用像素、reward 和 info 等信息。
- 最终测试阶段，Agent 不能直接依赖环境内部 info。
- 最终测试阶段，Agent 只能根据像素观测、reward 和物品栏信息进行决策。
- 如果使用机器学习方法，需要说明训练方式、信息来源以及与最终评测接口的一致性。

1.3 本文结构

本文后续将依次介绍环境与任务分析、总体方法设计、视觉与状态抽取、策略与规划、Lean 形式化与证明（覆盖 task_1 至 task_5）、实验结果以及项目分工。

2 环境与任务分析

2.1 NesyLink 环境概述

NesyLink 是一个 Zelda-like 的离散动作地牢环境。默认任务接口采用 Gym 风格：`obs, info = env.reset(seed)`，以及 `obs, reward, terminated, truncated, info = env.step(action)`。本次课程任务要求最终提交版策略在推理阶段只能使用像素观测、reward 和显式提供的物品栏信息，不能直接读取 info 中的隐藏状态。

动作空间为 7 个离散动作：WAIT、UP、DOWN、LEFT、RIGHT、BUTTON_A、BUTTON_B。默认像素控制下，房间地图区域大小为 160×128 像素，对应 10×8 个 tile，每个 tile 为 16×16 像素。默认观测 obs 为 RGB 图像，shape 为 (128, 160, 3)。环境还提供结构化 info 作为调试与监督接口，其中包含房间编号、角色坐标、事件记录、动态对象状态和奖励信号等信息。

五个任务的差异主要体现在关键机制上：`task_1` 是静态单房间取钥匙开门；`task_2` 引入怪物、战斗和条件门；`task_3` 要求跨房间记忆；`task_4` 引入旋转桥、条件门、装备获取和隐藏宝箱，是最适合做显式环境建模的一关；`task_5` 则是四房间按钮门与全宝箱收集的综合任务。基于课程要求与当前项目进度，本文对 `task_1` 至 `task_5` 全部进行了 Lean 环境形式化与可完成性证明，其中 `task_4` 因机制最复杂作为重点展开对象。

2.2 任务拆解

五个任务可以按关键机制逐步拆解：

- Task 1: 单房间取钥匙开门。
- Task 2: 怪物处理与取钥匙。
- Task 3: 多房间状态记忆与往返。
- Task 4: 桥与按钮机制、复杂子任务链。
- Task 5: 综合关卡与泛化挑战。

2.3 主要难点

1. 最终测试不能直接读取 `info`。
2. 需要从像素中抽取对策略有用的状态表示。
3. 需要在短时间内兼顾实现、证明和报告。

3 总体方法设计

3.1 系统框架

本项目采用“像素感知 + 规则状态机 + Lean 符号层验证”的整体框架。运行时，`student_agent/baseline_policy.py` 提供统一的 Policy 入口，评测脚本仍按 `act(obs, info)` 调用，但策略主体尽量只使用像素观测、reward 信号、物品栏和内部历史记忆。整体链路可以分为四个模块：

- 视觉/状态抽取模块：从 `obs` 中识别玩家中心 tile、宝箱、NPC、怪物、开关、按钮、墙体、桥方向和房间特征。
- 策略与规划模块：按任务维护阶段记忆，将任务拆成“拿钥匙”“按按钮”“切桥”“开宝箱”“击杀怪物”“进入出口”等子目标。

- **反馈记忆模块：**使用允许的 reward signals 与物品栏信息记录 key_collected、door_opened、monster_killed、button_pressed 等关键事件，避免依赖隐藏事件列表。
- **形式化验证模块：**在 Lean 中抽象环境的符号层语义，证明关键前置条件、不变式、完成后置条件、witness 计划可完成性，并对 task_5 的高层阶段机策略给出动作合法性与目标可达性证明。

3.2 为什么选择该路线

选择该路线主要基于三点考虑。

- **可解释性：**五个任务均有清晰的目标链，规则阶段机比黑盒模型更容易定位失败原因。
- **与 Lean 对齐：**Lean 证明适合覆盖钥匙门、按钮门、桥状态、宝箱开启、怪物击杀和完成谓词这类符号语义，和阶段机策略天然一致。
- **实现风险可控：**课程时间有限，先做可运行 baseline，再把高层环境语义形式化，从头训练复杂策略更稳健。

当前阶段已经选择“统一 Policy 骨架 + 分任务逐步扩展 + 可验证层优先”的路线。具体而言，项目先在自有代码目录中建立统一的 Agent 入口，优先跑通 task_1 的 baseline，再逐步扩展到 task_2 至 task_5，并以阶段机、合法动作筛选器和动态对象状态跟踪作为后续形式化重点。目前自有 baseline 已覆盖 task_1 至 task_5。其中 task_2 仍属于调试用途的脚本化版本，而 task_3、task_4 和 task_5 已经采用像素房间识别、玩家中心格定位、物品栏和 reward 历史驱动的规则状态机。Lean 部分首先完成五个任务的环境形式化与 witness 可完成性证明；在此基础上，task_5 还额外形式化了与 Python 阶段机对应的高层符号策略，证明策略生成的房间级动作序列合法，并能达到全宝箱开启目标。

4 视觉与状态抽取

4.1 输入与输出设计

视觉模块输入为 RGB 像素帧 obs。输出不是完整地图重建，而是服务于规则策略的少量符号状态：

- **玩家中心 tile：**根据玩家绿色精灵像素反推精灵左上角，再取中心点所在 tile。
- **关键对象：**通过颜色计数识别宝箱、NPC、怪物、墙体、开关、按钮、深渊和桥。

- 房间类别：针对 task_3、task_4、task_5 分别用房间内稳定对象和地形特征识别当前房间。
- 动态状态：task_4 通过桥像素分布识别 west_to_north、west_to_east、west_to_south 三种桥方向；task_5 通过按钮、宝箱和房间特征识别当前子任务位置。

4.2 实现方法

实现上采用基于颜色模板和 tile 统计的轻量规则方法。baseline_policy.py 中定义了玩家、墙、宝箱、NPC、怪物、桥、开关和按钮的颜色常量，并提供 count_color、count_any_color、tile_has_chest、tile_has_switch、tile_has_button 等辅助函数。

- 玩家定位不直接读取 info["agent"], 而是从像素中恢复中心 tile。
- 房间识别不直接读取 info["env"], 而是通过房间内宝箱、NPC、桥、开关、墙体开口等稳定视觉特征判断。
- 怪物、按钮、开关和宝箱状态通过像素与 reward 历史共同维护；例如 task_5 用 button_pressed、door_opened、monster_killed、chest_opened 等 reward signals 更新内部记忆。
- 物品栏只用于读取课程允许的钥匙、装备等显式状态。

4.3 误差与局限

该视觉方案依赖当前地图素材的固定颜色和固定 tile 尺寸，因此更适合作为课程环境内的可解释 baseline，而不是通用视觉模型。主要风险包括：角色精灵中心与碰撞箱位置存在偏差、tile 已到位但碰撞箱仍未越过出口边界、以及对象被开启或按下后像素外观变化导致房间识别失败。针对这些问题，策略中加入了若干行/列对齐阶段，例如 task_5 进入东门、从东房返回、进入西房前都保留额外对齐动作，以减少碰撞边界误差。

5 策略与规划

5.1 基线策略

基线策略采用规则式阶段机，而不是学习模型。

- task_1：使用固定像素动作序列完成“取钥匙 → 北门出口”。
- task_2：使用从参考成功轨迹抽取的脚本化动作序列，完成战斗、开箱和出口目标。

- **task_3**: 使用像素识别的房间类别、玩家 tile 和钥匙状态，完成“西行到钥匙房 → 开箱 → 返回起点 → 开锁门”。
- **task_4**: 维护桥方向和阶段记忆，按“北房钥匙 → 切桥到东房拿剑 → 切桥到南房杀守卫 → 回中心开最终宝箱”推进。
- **task_5**: 维护按钮、钥匙、东门、怪物、四个宝箱等事件记忆，按“起始宝箱 → 按按钮 → 南房钥匙 → 起始房杀怪 → 东房回血 → 西房金币”推进。

5.2 多任务扩展

多任务扩展的核心是把每个任务拆成少量稳定子目标，并在 `AgentHistory.notes` 中保存跨步记忆。对单房间任务，固定计划即可完成；对多房间任务，策略需要记录当前阶段、是否已开箱、是否已取得钥匙、桥是否已旋转到目标方向、怪物是否已经击杀等信息。路径选择主要使用 tile 级贪心移动和固定 waypoint，在出口和交互点附近加入额外对齐动作，保证像素控制下的碰撞箱能够真正进入交互范围。

5.3 最终提交版本

当前提交版本与调试过程的区别如下：

- 调试阶段曾使用 `info` 校准房间、坐标和事件语义，便于定位失败原因。
- 当前 baseline 的 `task_3`、`task_4` 和 `task_5` 主体决策已转向像素识别、reward 历史和物品栏，不直接读取隐藏的 `info["env"]`、`info["agent"]`、`info["dynamic"]` 或 `info["events"]`。
- `task_1` 与 `task_2` 仍是固定动作序列，适合作为稳定 baseline，但泛化能力弱于后续的像素阶段机。
- Lean 验证了五个任务的符号层环境、显式 witness 计划，以及全部五个任务的高层阶段机策略（`symbolicPolicy`）的合法性与完成性；同时新增通用策略框架文件，证明有界 BFS 搜索的框架级完备性；尚未证明像素感知层一定能在所有渲染扰动下恢复这些符号状态。

6 Lean 形式化与证明

6.1 形式化对象总览

本项目对 `task_1` 至 `task_5` 全部完成了 Lean 环境形式化与可完成性证明，对应文件位于 `student_agent/lean/` 目录下：

- `Task1Formalization.lean`: tile 级单房间钥匙门;
- `Task2Formalization.lean`: zone 级战斗与条件门;
- `Task3Formalization.lean`: room 级三房间往返取钥匙;
- `Task4Formalization.lean`: room 级旋转桥与隐藏宝箱;
- `Task5Formalization.lean`: room 级四房间按钮门与全宝箱收集;
- `StrategyFramework.lean`: 通用策略执行、动作 mask 安全证书、有界可达性与 BFS 完备性证明。

任务形式化文件均通过 Lean LSP 诊断（零错误），并按照统一的设计原则建模：

1. **抽象层级与 Python 行为对齐**：根据每个任务的关键机制选择 tile / zone / room 抽象层级，并与 `movement.py`、`interactions.py`、`combat.py` 及 `room_*.json` 中的语义保持一致；
2. **保留约束而不照搬实现**：刻意忽略像素、碰撞盒、怪物 AI、击退等低层细节，只保留影响规划正确性的状态字段、前置条件与事件触发；
3. **统一证明骨架**：每个任务都给出“局部前置/后置引理 $\rightarrow$ 必要性引理 $\rightarrow$ `Reachable` 归纳不变式 $\rightarrow$ `completion_postcondition` $\rightarrow$ witness 计划 $\rightarrow$ 可完成性”的完整证明链。

下面分任务展开。其中 `task_4` 因机制最复杂（动态对象状态、条件门、关键道具获取和事件驱动显现），作为重点展开对象。

6.2 Task 1：单房间钥匙门形式化

`task_1` 是最简单的单房间取钥匙走北门任务。Lean 文件以 tile 级建模，对应 `room_001.json` 的 8 行 $\times$ 10 列网格。

状态与动作：

- `EnvState`: `x, y : Nat` (tile 坐标)、`keys`、`chestOpened`、`completed`;
- `Action`: `up / down / left / right / openChest / goNorth`;
- `isWalkable` 严格复刻 `room_001.json` 中的墙体布局 (row 2 的 `##..#####`、row 5 的 `#####...`);
- `isAdjacentToChest` 使用 Manhattan 距离 ≤ 1 , 对齐 `state.py:is_adjacent` 的语义 (包含距离 0)。

关键约束:

- `openChest` 触发条件为邻接 chest tile 且未开过, 开箱后 `keys + 1`;
- `goNorth` 仅在 (4, 0) 且 `keys > 0` 时触发, 成功后消耗一把钥匙并将 `completed` 置真 (对应 `consume_key: true`)。

定理名称	形式化对象	结论说明
<code>step_preserves_walkable</code>	安全性	任意动作后玩家仍位于可走 tile 上。
<code>openChest_only_at_chest</code>	开箱前置条件	不邻接 chest 时 <code>openChest</code> 不改变状态。
<code>openChest_at_chest_increases_keys</code>	开箱后置条件	邻接且未开过时, <code>keys</code> 增加 1。
<code>goNorth_only_at_exit</code>	北门前置条件	不在 (4, 0) 时 <code>goNorth</code> 无效。
<code>goNorth_without_key</code>	北门前置条件	在出口但无钥匙时 <code>goNorth</code> 无效。
<code>goNorth_at_exit_with_key_completes</code>	北门后置条件	在出口且持钥匙时 <code>completed</code> 置真。
<code>only_goNorth_sets_completed</code>	必要性引理	<code>goNorth</code> 是唯一能把 <code>completed</code> 从假翻为真的动作。
<code>witnessPlan_reaches_goal</code>	执行轨迹	22 步 witness 计划可达目标。
<code>task1_completable</code>	可完成性	<code>task_1</code> 在该模型下可完成。

witness 计划: tile 级路径

$$(4, 6) \xrightarrow{\text{right} \times 3} (7, 6) \xrightarrow{\text{up} \times 3} (7, 3) \xrightarrow{\text{left} \times 7} (0, 3) \xrightarrow{\text{openChest}} \cdot \xrightarrow{\text{right} \times 3, \text{up} \times 3, \text{right}} (4, 0) \xrightarrow{\text{goNorth}} \text{goal}.$$

由于 22 步计划超出 `decide` 递归深度, 按项目约定使用 `native_decide` 验证 `witnessPlan_executes_t`

6.3 Task 2: 战斗与条件门形式化

`task_2` 在单房间内引入 `chaser` 怪物、HP、陷阱与西向条件门。为突出战斗与条件门语义, 采用 zone 级抽象。

状态与动作:

- `Zone:safeCenter / nearMonster / nearChest / westExit / topTrap / bottomTrap;`

- EnvState: zone、hp、monsterAlive、monsterHp、chestOpened、keys、completed;
- Action: moveTo z / attack / openChest / useExit / wait。

关键约束:

- attack 仅在 nearMonster、怪物存活且 $hp > 1$ 时生效; monsterHp 为 1 时击杀 (置 monsterAlive := false), 否则仅 monsterHp - 1;
- useExit 在 westExit 且怪物已死且 keys > 0 时触发, 成功后不消耗钥匙 (对应 requires 中未设 consume_key);
- 走入 topTrap / bottomTrap 时 HP 减 1 并被重置回 safeCenter。

定理名称	形式化对象	结论说明
trap_move_reduces_hp	陷阱语义	踩陷阱后 hp 减少 1。
safe_move_preserves_*	安全移动不变式	非陷阱 moveTo 保持 HP/怪物/宝箱/钥匙/完成状态不变。
attack_reduces_monsterHp_when_adjacent	战斗语义	邻接且存活且 HP 充足时, monsterHp 减 1。
attack_kills_monster_when_monsterHp_one	战斗语义	monsterHp = 1 时一击击杀。
attack_no_effect_*	战斗前置条件	不在 nearMonster、怪物已死或 HP 过低时攻击无效。
exit_blocked_if_monster_alive	条件门	怪物存活时 useExit 无效。
exit_blocked_without_key	条件门	无钥匙时 useExit 无效。
exit_succeeds_after_requirements	条件门后置	怪物已死且持钥匙时 completed 置真。
only_useExit_sets_completed	必要性引理	useExit 是唯一完成动作。
completion_postcondition	完成后置	任意可达完成态满足怪物已死 $\wedge$ 宝箱已开。
hp_non_increasing	安全性	任意动作后 HP 不增。
witnessPlan_reaches_goal	执行轨迹	7 步 witness 计划可达目标。

定理名称	形式化对象	结论说明
task2_completable	可完成性	task_2 在该模型下可完成。

witness 计划: zone 级路径

$\text{safeCenter} \rightarrow \text{nearMonster} \xrightarrow{\text{attack} \times 2} \cdot \rightarrow \text{nearChest} \xrightarrow{\text{openChest}} \cdot \rightarrow \text{westExit} \xrightarrow{\text{useExit}} \text{goal}.$

6.4 Task 3: 多房间往返形式化

task_3 是首个多房间任务: 从 start_room 出发向西穿过 monster_hall 到达 key_room, 取钥匙后返回 start_room 走东向锁定出口。采用 room 级抽象。

状态与动作:

- Room: startRoom / monsterHall / keyRoom;
- EnvState: room、keys、keyChestOpened、hallMonsterAlive、completed;
- Action: goWest / goEast / openChest / openLockedExit / wait。

关键约束:

- goWest: startRoom $\rightarrow$ monsterHall $\rightarrow$ keyRoom; goEast: 反向; keyRoom 的 goWest 与 startRoom 的 goEast 无效;
- openChest 仅在 keyRoom 且未开过时生效, 开箱后 keys + 1;
- openLockedExit 仅在 startRoom 且 keys > 0 时触发, 成功后消耗钥匙并完成 (对应 consume_key: true)。

定理名称	形式化对象	结论说明
west_then_west_reaches_keyRoom	导航语义	从 startRoom 连续两次 goWest 可达 keyRoom。
openChest_only_in_keyRoom	开箱前置	不在 keyRoom 时 openChest 无效。
openChest_in_keyRoom_increases_keys	开箱后置	在 keyRoom 且未开过时 keys 增 1。
openLockedExit_blocked_without_key	锁门前置	在 startRoom 但无钥匙时 openLockedExit 无效。
openLockedExit_consumes_key_and_completes	锁门后置	持钥匙时消耗一把钥匙并完成。

定理名称	形式化对象	结论说明
hallMonsterAlive_never_changes	不变式	Task 3 无攻击动作, hallMonsterAlive 恒不变。
only_openLockedExit_sets_completed	必要性引理	openLockedExit 是唯一完成动作。
keyChestOpened_or_keys_zero	归纳不变式	任意可达状态: 宝箱已开 $\vee$ 钥匙数为 0。
completion_postcondition	完成后置	任意可达完成态满足 keyChestOpened = true。
witnessPlan_reaches_goal	执行轨迹	6 步 witness 计划可达目标。
task3_completable	可完成性	task_3 在该模型下可完成。

witness 计划:

$$\text{startRoom} \xrightarrow{\text{goWest} \times 2} \text{keyRoom} \xrightarrow{\text{openChest}} \cdot \xrightarrow{\text{goEast} \times 2} \text{startRoom} \xrightarrow{\text{openLockedExit}} \text{goal}.$$

由于计划简单, witnessPlan_executes_to_finalState 用 rfl 直接验证。

6.5 Task 4: 旋转桥与隐藏宝箱形式化

task_4 引入旋转桥、条件门、装备获取与事件驱动显现机制, 是机制最复杂的一关, 也是本报告的重点展开对象。对应 Lean 文件为 Task4Formalization.lean, 与 Python 环境中以下模块对齐: movement.py (门与房间切换)、interactions.py (开关与宝箱)、combat.py (击杀怪物后揭示宝箱)。

具体抽象:

- **房间状态:** 使用 Room 枚举描述五个房间 west / center / north / east / south。
- **动态对象状态:** 使用 BridgeState 描述中央桥的三种连通状态 westToNorth / westToEast / westToSouth。
- **玩家资源与关键事件:** 记录 keys、hasSword、hasShield, 以及北房宝箱、东房宝箱、南房守卫和中央终点宝箱的状态。
- **动作:** 抽象为房间级动作, 包括转桥、进出中心房、开宝箱、攻击和开启最终宝箱。
- **转移函数:** 用确定性函数 step 描述状态更新。它保留了三类关键约束: 东门需要钥匙但不消耗钥匙 (对应 consume_key: false); 桥状态决定中心房可达方向; 南房守卫被击杀后才会揭示中央最终宝箱。

- 目标谓词: GoalReached 定义为最终宝箱已开启。

定理名称	形式化对象	结论说明
rotateBridge_three_cycle	桥状态机	证明西房开关连续触发三次后, 桥状态回到初始方向。
goEast_blocked_without_key	东门条件	证明当玩家位于中心房、桥已连到东侧但没有钥匙时, goEast 不产生状态变化。
goEast_succeeds_with_key	东门条件	证明在中心房、桥连东侧且已持钥匙时, goEast 能把玩家带入东房。
goEast_preserves_keys	东门不变式	证明 goEast 不消耗钥匙 (Python consume_key: false 对齐)。
attack_without_sword_has_no_effect	战斗语义	证明没有剑时, 在南房执行攻击不会击杀守卫, 也不会揭示最终宝箱。
attack_with_sword_reveals_final_chest	战斗与事件触发	证明持剑击败南房守卫后, guardianAlive 变为假, 且 finalChestVisible 变为真。
openFinalChest_requires_visibility	终点交互语义	证明若最终宝箱尚未显现, 则在中心房尝试开启最终宝箱不会成功。
only_openFinalChest_sets_finalChestOpened	必要性引理	openFinalChest 是唯一完成动作。
northChestOpened_or_keys_zero	归纳不变式	任意可达状态: 北房宝箱已开 $\vee$ 钥匙数为 0。
finalChestVisible_implies_guardianDead	归纳不变式	任意可达状态: 终点宝箱显现 $\Rightarrow$ 守卫已死。
completion_postcondition	完成后置	任意可达完成态满足 guardianAlive = false。
witnessPlan_reaches_goal	执行轨迹	给出一条具体计划, 证明从初始状态出发可以完成“取钥匙 $\rightarrow$ 拿剑 $\rightarrow$ 击杀守卫 $\rightarrow$ 开最终宝箱”的任务链。

定理名称	形式化对象	结论说明
task4_completable	可达性	由上述执行轨迹推出：在该形式化模型下, task_4 是可完成的。

witness 计划：17 步房间级路径

$$\begin{array}{l}
 \text{west} \xrightarrow{\text{goCenter, goNorth, openChest}} \text{north} \xrightarrow{\text{goCenter, goWest, toggleBridge}} \text{west} \\
 \xrightarrow{\text{goCenter, goEast, openChest}} \text{east} \xrightarrow{\text{goCenter, goWest, toggleBridge}} \text{west} \\
 \xrightarrow{\text{goCenter, goSouth, attack}} \text{south} \xrightarrow{\text{goCenter, openFinalChest}} \text{goal}.
 \end{array}$$

witnessPlan_executes_to_finalState 用 rfl 直接验证。

6.6 Task 5：四房间按钮门与全宝箱收集形式化

6.6.1 环境建模

Task 5 包含 4 个房间 (startRoom / southRoom / eastRoom / westRoom)，关键机制为：

- 按钮门：startRoom 的南出口为条件门 (button_pressed)，初始 buttonPressed = false；
- 钥匙门：startRoom 的东出口为锁门 (consume_key = true)，初始 keys = 0；
- 差异化宝箱：4 个房间各有 1 个宝箱，效果不同——startRoom (金币，无副作用)、southRoom (钥匙, keys + 1)、eastRoom (回血, hp + 1)、westRoom (金币，无副作用)；
- 世界完成：与 task_1--4 不同，task_5 无 complete_task 出口，世界完成条件为 all_chests_opened (对齐 progress.py:36)。

GoalReached 定义为 allChestsOpened，即四个宝箱全部打开。初始状态：room = startRoom, buttonPressed = false, keys = 0, hp = 5, 四个 ChestOpened 均为 false。

6.6.2 状态空间与转移函数

- pressButton: 仅在 startRoom 生效, buttonPressed := true;
- goSouth: 需 room = startRoom ∧ buttonPressed = true, 进入 southRoom;
- goNorth: 需 room = southRoom, 返回 startRoom;

- goEast: 从 startRoom ($keys > 0$) 进入 eastRoom 并消耗钥匙; 从 westRoom 返回 startRoom (不消耗钥匙);
- goWest: 从 startRoom 进入 westRoom; 从 eastRoom 返回 startRoom;
- openChest: 按房间分支, 每房间最多开一次, 效果见上。

6.6.3 核心定理

6.6.4 归纳不变式

buttonPressed_false_implies_not_in_south_and_chest_closed 是核心不变式: 若 buttonPressed = false, 则玩家不在 southRoom 且南宝箱未开。其逆否命题 southChestOpened_implies_buttonPressed 说明南宝箱开启蕴含按钮已按。

southChestClosed_implies_keys_zero 利用归纳法证明: 南宝箱是唯一的钥匙来源, 而东出口 (唯一消耗钥匙的动作) 需要 $keys > 0$, 因此在南宝箱未开之前不可能存在任何钥匙。

6.6.5 Witness 计划

10 步计划:

$$\begin{aligned}
 & \text{start} : \xrightarrow{\text{openChest}} \text{start} \xrightarrow{\text{pressButton}} \text{start} \xrightarrow{\text{goSouth}} \text{south} \\
 & \xrightarrow{\text{openChest (keys+1)}} \text{south} \xrightarrow{\text{goNorth}} \text{start} \xrightarrow{\text{goEast (keys-1)}} \text{east} \\
 & \xrightarrow{\text{openChest (hp+1)}} \text{east} \xrightarrow{\text{goWest}} \text{start} \xrightarrow{\text{goWest}} \text{west} \xrightarrow{\text{openChest}} \text{goal}.
 \end{aligned}$$

终态: room = westRoom, buttonPressed = true, keys = 0, hp = 6, 四个 ChestOpened 均为 true。witnessPlan_executes_to_finalState 用 rfl 直接验证。

6.6.6 策略形式化与正确性证明

为覆盖评分项中的“策略形式化与证明”, 五个 Task 的 Lean 文件在环境模型之后均进一步定义了 PolicyStage 与 symbolicPolicy, 将 Python baseline_policy.py 中的规则逻辑提升为符号策略。每个 Task 的阶段机与策略步数汇总如下:

Task	抽象层级	PolicyStage 阶段	策略步数
Task 1	tile	openChest → goNorth → done	22
Task 2	zone	killMonster → openChest → useExit → done	7
Task 3	room	getKey → useExit → done	6
Task 4	room	getKey → getSword → killGuardian → openFinalChest → done	17
Task 5	room	openStartChest → pressStartButton → openSouthChest → openEastChest → openWestChest → done	10

表 6: 五个任务的符号策略阶段机与步数

`symbolicPolicy` 是状态驱动的反应式策略:它读取当前 `EnvState`,通过 `policyStage` 判断当前所处阶段,然后根据阶段和当前房间/坐标输出下一个高层动作。以 Task 4 为例,策略在 `west` 房间会先检查桥梁方位是否匹配目标房间,不匹配则 `toggleBridge`,匹配则 `goCenter` 进入中转,再根据阶段导航到 `north/east/south`。

为了证明策略不是单纯列出路径,每个 Lean 文件还定义了:

- `policyTrace`: 从当前状态反复调用 `symbolicPolicy` 生成动作轨迹;
- `runPolicy`: 直接执行策略得到后继状态;
- `actionEnabled` (Bool 版本): 刻画每个动作在当前状态下是否合法,例如 Task 3 的 `openLockedExit` 需要 `room = startRoom ∧ keys > 0`, Task 4 的 `goEast` 需要 `bridgeAllowsEast ∧ hasKey`, Task 5 的 `goSouth` 需要 `buttonPressed = true`;
- `actionsEnabledAlong`: 递归检查整条策略轨迹上每一步动作都满足对应前置条件。

每个 Task 的核心策略定理如下:

```

policyTrace_N_matches_witnessPlan :
  policyTrace N initialState = witnessPlan;
policyTrace_N_actions_enabled :
  actionsEnabledAlong initialState (policyTrace N initialState) = true;
symbolicPolicy_run_N_finalState :
  runPolicy N initialState = finalState;
taskN_symbolicPolicy_completes :
  ∃ n, GoalReached (runPolicy n initialState).

```

其中 N 为各任务的策略步数 (22/7/6/17/10)。前两个定理证明策略轨迹与手工构造的见证计划完全一致、且轨迹上每个动作都合法;后两个定理证明策略从初态出发在有限步内到达目标。

`actionEnabled` 采用 `Bool` 而非 `Prop`, 使得 `actionsEnabledAlong` 可以通过 `native_decide` 直接计算验证, 无需手动构造 `Decidable` 实例。这说明五个任务的 Lean 部分不再只证明“存在一条完成路径”, 而是证明一个显式阶段机策略从初态出发会选择合法动作, 并在有限步内完成目标。

6.7 统一策略框架与有界完备性证明

为了进一步覆盖评分细则中“采用统一策略覆盖多关卡、展现结构复用”和“证明基本要求之外、更具难度或价值的定理”的加分方向, 本文新增 `student_agent/lean/StrategyFramework.lean`。该文件不依赖具体任务的房间、钥匙或怪物定义, 而是对任意确定性符号转移系统“`State` 上的状态、`Action` 上的动作、以及 `step : State -> Action -> State`”抽取通用证明层:

- `runPlan`: 执行显式动作列表;
- `policyTrace` 与 `runPolicy`: 从状态驱动策略生成有限动作轨迹并执行;
- `actionsEnabledAlong` 与 `SafeTrace`: 把各任务的动作前置条件抽象成 `action mask` 安全证书;
- `BoundedReachable` 与 `BoundedGoalReachable`: 刻画“存在长度不超过 n 的计划可达某状态/目标”;
- `expandFrontier`、`bfsVisited` 与 `bfsVisitedFrom`: 形式化深度受限 BFS 的逐层扩展和已访问状态集合。

核心完备性定理为 `bfsVisited_complete_for_bounded_goal`, 其结论可写为:

```
BoundedGoalReachable step goal init n
⇒
BfsFindsGoal goal
(bfsVisitedFrom step actions init n)
```

定理前提还要求 `actions` 是完整动作集, 即 $\forall a, a \in \text{actions}$ 。证明思路是先证明 `bfsVisited_frontier_invariant`: 任意长度不超过 n 的计划执行结果都属于深度 n 的 BFS 访问集; 再由 `BoundedGoalReachable` 取出目标态, 推出 BFS 访问集中存在目标态。这正对应“若存在可行路径, 则完整的有界符号搜索必能找到”的完备性命题。

此外, `policy_completion_is_bounded_goal` 证明任意完成目标的状态驱动策略都可以转化为 `BoundedGoalReachable` 见证; `bfs_finds_goal_reached_by_policy` 进一步说明: 如果某个 `symbolicPolicy` 在 n 步内完成目标, 那么同一符号层上的完整动作 BFS 也能在 n 步内访问到目标态。因此, 五个 Task 文件中已经证明的 `symbolicPolicy` 完成性可以看作这一统一框架的具体实例, 而 `StrategyFramework.lean` 则提供跨任务复用的搜索完备性证明骨架。

6.8 证明统一思路

五个任务遵循同一套证明骨架，便于复用与审阅：

1. **局部前置/后置引理**：对每个动作给出“何时触发”和“触发后字段如何变化”。这一步对应评分细则中的“状态 / 动作 / 转移是否定义完整、是否能证明基本合法性与安全性”。例如 Task 4 的 `goEast_blocked_without_key` 直接对应 Python `movement.py` 对 `locked_key` 出口的检查；`attack_with_sword_reveals_final_chest` 对应 `combat.py` 中“清怪后揭示宝箱”的事件语义；`rotateBridge_three_cycle` 对应 `interactions.py` 中 `switch` 对 `center_bridge` 的循环切换。
2. **必要性引理** (`only_X_sets_completed`)：证明只有某个特定动作能把完成标志从假翻为真。通过 `non_X_preserves_completed` 这一“其它动作保持完成字段不变”的引理来支撑。
3. **Reachable 归纳不变式**：定义归纳谓词 `Reachable`，对初始状态和任意 `step` 闭合；证明诸如“未开箱则钥匙数为 0”“终点宝箱显现则守卫已死”等性质在所有可达状态上成立。
4. **completion_postcondition**：在 `Reachable` 归纳之上，证明“任意可达完成态必然满足某组前置条件”（如 Task 2 中“怪物已死 $\wedge$ 宝箱已开”、Task 4 中“守卫已死”）。证明中显式调用必要性引理与归纳不变式。
5. **witness 计划**：在局部规则已经明确的基础上，构造一条显式的见证计划 `witnessPlan`。由于 `step` 被定义为确定性函数，因此整条轨迹的正确性可以通过归约直接验证（简单计划用 `rfl`，长计划用 `native_decide`）。
6. **可完成性**：由 `witnessPlan_reaches_goal` 直接推出 `taskN_completable`，即“存在计划使目标谓词成立”。

这使得“任务可完成”从口头分析转化为可检查的形式化结论，并且完成态的必要前置条件也被显式记录下来。

6.9 证明局限与边界

当前环境形式化刻画的是 `task_1` 至 `task_5` 的 `tile / zone / room` 级符号语义，而不是 Python 引擎的逐像素精确副本，因此存在以下边界：

- 未形式化像素级移动、碰撞盒、路径细节与房间内精确坐标（`task_1` 保留了 `tile` 级网格，但 `task_2` 至 `task_5` 均采用更高的 `zone / room` 抽象）。
- 未形式化怪物 AI、击退、受伤时序和 `shield` 格挡的连续动力学。

- 未证明视觉模块一定能从 `obs` 中稳定恢复这些符号状态；该部分属于感知层，而不是当前 Lean 环境模型的覆盖范围。
- 已证明抽象层面的有界 BFS 完备性：若某目标在 n 步内由某个计划可达，则完整动作集上的深度 n BFS 必会访问到目标态；但尚未逐行证明 Python 具体队列、visited 集合和 parent map 实现与该 Lean 抽象 BFS 完全等价。

这一边界是有意为之：课程要求强调 Lean 证明应覆盖“可验证层”。对于本项目而言，最具价值且最容易和实际代码保持一致的对象，正是钥匙/门条件、战斗与事件触发、桥状态机与任务完成谓词这类符号层环境语义。

7 实验设计与结果分析

7.1 实验设置

实验使用仓库自带评测脚本：

```
python utils/evaluate_policy.py --policy
student_agent/baseline_policy.py --num-envs 10
```

运行环境为 Python 3.13 虚拟环境。本次报告记录的是 2026 年 7 月 8 日在本地工作区运行的 10 seed 回归结果。

- 测试任务：mathematical_logic/task_1 至 mathematical_logic/task_5。
- 运行次数：每个任务 10 个 episode，seed = 0–9。
- 成功率统计方式：评测脚本输出的 `success_rate`。
- 策略版本：student_agent/baseline_policy.py。
- Lean 检查：逐文件运行 `lean student_agent/lean/*.lean` 对 7 个 Lean 文件进行编译检查，toolchain 版本为 `leanprover/lean4:v4.26.0`。

7.2 实验结果

任务	方法版本	seeds	success_rate	avg_steps	avg_reward
Task 1	固定动作 baseline	10	1.000	290.0	127.050
Task 2	参考轨迹脚本 baseline	10	1.000	182.0	126.180
Task 3	像素房间识别 + 规则状态机	10	1.000	525.0	159.750
Task 4	像素桥识别 + 显式阶段机	10	1.000	1089.0	249.110
Task 5	像素识别 + reward 记忆 + 阶段机	10	1.000	1112.0	155.730

表 7: 各任务实验结果汇总 (10 seed, seed = 0-9)

检查对象	结果	说明
KillMonsterFormalization.lean	通过	怪物击杀示例证明
Task1Formalization.lean	通过	Task 1 环境形式化与符号策略证明
Task2Formalization.lean	通过	Task 2 环境形式化与符号策略证明
Task3Formalization.lean	通过	Task 3 环境形式化与符号策略证明
Task4Formalization.lean	通过	Task 4 环境形式化与符号策略证明
Task5Formalization.lean	通过	Task 5 环境形式化与符号策略证明
StrategyFramework.lean	通过	通用策略执行与有界 BFS 完备性证明

表 8: Lean 文件逐文件检查结果

7.3 结果分析

从本次 10 seed 回归看, 五个任务均能由当前 baseline 稳定完成, 所有 seed 的成功率均为 1.000。task_1 和 task_2 的完成步数较少, 主要因为采用了固定动作序列; task_3 至 task_5 的步数更高, 是因为策略在出口和交互点附近加入了保守对齐动作, 以换取更稳定的像素控制。值得注意的是, 由于当前 baseline 是基于规则的状态机策略 (无随机成分), 各 seed 之间的步数和奖励完全一致, 方差为零。

- 10 seed 回归全部成功，但测试环境若涉及布局或渲染细节扰动，仍可能因像素识别偏差导致失败，当前结果不能直接推出地图扰动下的泛化性能。
- 主要风险来自视觉定位与碰撞箱偏差，而不是高层目标链错误。
- reward signals 对跨房间记忆非常有帮助，尤其是按钮、开门、击杀和开箱事件。
- Lean 证明与实验互补：实验说明 Python baseline 可运行，Lean 证明说明抽象后的环境语义、witness 计划、五个任务的高层阶段机策略以及通用有界 BFS 搜索框架在逻辑上自洽。

8 项目分工与推进过程

8.1 成员分工

根据小组最终名单，成员分工记录如下：

成员	负责内容	主要产出
李政轩（组长）	项目组织、报告统筹、最终集成	报告框架、实验结果整理、提交检查
续博森	Python baseline 与评测	baseline_policy.py、五任务运行结果
吴韬	Lean Task 1–3 形式化	钥匙门、战斗、跨房间可达性证明
陈怡琼	Lean Task 4–5 形式化	桥状态、按钮门、全宝箱完成证明
许浩博	文档、截图与复核	项目管理文档、报告校对、实验记录

表 9: 小组分工

8.2 时间安排

- **2026-07-03:** 阅读课程说明与仓库结构，建立项目管理文档和报告骨架；安装依赖，跑通示例策略；创建 student_agent/ 和统一 baseline 入口；初步覆盖 task_1 至 task_4。
- **2026-07-05:** 将 task_3、task_4 改造为像素感知版本；修正玩家中心 tile 识别；接入 task_5；完成五任务单 seed 回归；逐文件检查 Lean 文件。

- **2026-07-06:** 同步团队更新, 补全 `task_1` 至 `task_5` 的 Lean 环境形式化与可完成性证明; 重新运行 Python evaluation 和全部 Lean 检查; 进一步补充 `task_1` 至 `task_5` 高层策略形式化与合法性/完成性证明; 把最终实验结果与证明边界写入报告。
- **2026-07-07:** 同步团队提交, 将 Lean 文件统一命名为 `TaskNFormalization.lean`, 并复核报告中环境形式化、策略形式化和证明结果的一致性; 新增通用策略框架文件, 抽取通用策略执行、动作 mask 安全证书和有界 BFS 完备性证明; 重新编译报告 PDF。
- **2026-07-08:** 补充 lean-toolchain 文件 (leanprover/lean4:v4.26.0), 确保评测方可在一致的工具体链下复现 Lean 编译; 运行 10 seed 评测 (seed = 0-9), 五个任务全部成功; 据此更新报告实验设置、结果表格和分析部分, 并重新编译 PDF。

9 总结与展望

本文完成了 NesyLink 数理逻辑课程项目的三条主线工作。第一, 构建了统一的 Python baseline, 并在 `task_1` 至 `task_5` 的本地 10 seed 评测中全部成功 (`success_rate = 1.000`)。第二, 使用 Lean 对五个任务的环境语义进行了符号层形式化, 覆盖状态、动作、转移、关键前置条件、不变式、完成后置条件和 witness 可完成性证明; 并对 `task_1` 至 `task_5` 的阶段机策略补充了动作合法性与目标完成性证明。第三, 抽取了独立的 `StrategyFramework.lean`, 证明通用策略执行框架、action mask 安全证书和有界 BFS 搜索完备性。第四, 将实验结果、实现路线和形式化边界整理进报告, 明确区分了调试信息、提交版策略输入和 Lean 证明对象。

当前工作的主要不足是: Lean 已证明五个任务的高层符号策略, 但尚未逐行证明 Python 像素 waypoint 执行代码等价于这些符号策略, 也尚未证明 Python 具体 BFS/队列实现等价于 Lean 中的抽象有界 BFS, 更没有证明视觉模块一定能在所有渲染扰动下稳定恢复符号状态; Python baseline 在 `task_1` 和 `task_2` 上仍偏脚本化, 泛化能力有限。如果时间更充足, 可以进一步证明像素感知层到 Lean 符号状态之间的抽取正确性, 证明具体搜索程序与抽象 BFS 定理之间的细化关系, 也可以补充失败截图、地图扰动测试和更系统的视觉鲁棒性测试。

表 5: Task 5 核心定理一览

定理	作用
pressButton_only_in_startRoom	按钮仅起点房生效
goSouth_blocked_without_ button	条件门前置
goEast_blocked_without_key	锁门前置
goEast_from_start_consumes_ key	东出口消耗钥匙
openChest_south_grants_key	南房宝箱给钥匙
openChest_east_heals	东房宝箱回血
only_pressButton_changes_ buttonPressed	必要性: 按钮
non_goEast_non_openChest_ preserves_keys	必要性: 钥匙
buttonPressed_false_implies_ not_in_south_and_chest_closed	归纳不变式
southChestOpened_implies_ buttonPressed	南宝箱开 $\Rightarrow$ 按钮已按
southChestClosed_implies_ keys_zero	钥匙来源不变式
completion_postcondition	完成态 $\Rightarrow$ buttonPressed = true
task5_completable	可完成性
policyTrace_10_matches_ witnessPlan	策略轨迹与 witness 计划一致
policyTrace_10_actions_ enabled	策略每一步动作均满足前置条件
symbolicPolicy_run_10_ finalState	策略执行 10 步到达终态
task5_symbolicPolicy_ completes	阶段机策略完成全宝箱目标